

Отчёт по лабораторной работе №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Агаева Зейнаб Фуад кызы

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . .	6
2.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	8
2.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	13
2.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	17
3	Вывод	22

Список иллюстраций

2.1	Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора	6
2.2	Просмотр доступных команд VPCS	7
2.3	Настройка IP-адреса узла PC1 и сохранение конфигурации	7
2.4	Проверка соединения между PC1 и PC2	8
2.5	Запуск захвата трафика между PC1 и коммутатором	8
2.6	Анализ Gratuitous ARP в Wireshark	9
2.7	Просмотр параметров команды ping в VPCS	10
2.8	Один ICMP эхо-запрос с PC2 к PC1	10
2.9	Анализ ARP и ICMP-сообщений в Wireshark	11
2.10	Проверка соединения в UDP-режиме	11
2.11	Анализ UDP Echo-запроса в Wireshark	12
2.12	Проверка соединения в TCP-режиме	12
2.13	Анализ TCP-соединения в Wireshark	13
2.14	Топология сети на базе маршрутизатора FRR	14
2.15	Настройка имени и IP-адреса интерфейса маршрутизатора FRR .	14
2.16	Проверка текущей конфигурации маршрутизатора FRR	15
2.17	Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора FRR	15
2.18	Проверка IP-настроек PC1 и соединения с маршрутизатором FRR	16
2.19	Анализ ARP- и ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором FRR	17
2.20	Топология сети на базе маршрутизатора VyOS	17
2.21	Настройка маршрутизатора VyOS	18
2.22	Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS	19
2.23	Проверка соединения PC1 с маршрутизатором VyOS	20
2.24	Анализ ARP- и ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором VyOS	21

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Создаю в GNS3 проект и размещаю в рабочей области два оконечных устройства VPCS и коммутатор Ethernet. Устройствам присваиваю имена PC1-zfagaeva, PC2-zfagaeva и msk-zfagaeva-sw-01. Оконечные устройства соединяю с коммутатором, в результате получаю простейшую локальную сеть на базе Ethernet-коммутатора (см. рис. Рисунок 2.1).

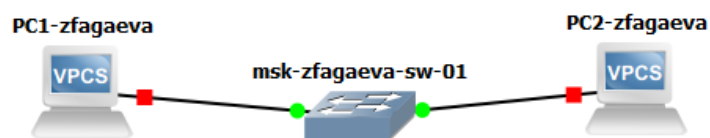


Рисунок 2.1: Топология простейшей сети на базе Ethernet-коммутатора

Запускаю PC1-zfagaeva и открываю его консоль. Для просмотра доступных команд VPCS и их синтаксиса использую справочную команду ?. В выводе отображаются команды для настройки IP-адресации, проверки соединения, просмотра параметров узла и выполнения других операций (см. рис. Рисунок 2.2).

```

PC1-zfagaeva> ?
?                               Print help
arp                             Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG                       Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]                   Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect                       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT                       Display TEXT in output. See also set echo ?
help                             Print help
history                         Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION]             Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]                 Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...]         Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                             Quit program
relay ARG ...                   Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port                Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]                 Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...                     Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]                 Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]         Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]        Print the path packets take to network HOST
version                         Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
PC1-zfagaeva>

```

Рисунок 2.2: Просмотр доступных команд VPCS

Для уточнения синтаксиса настройки IP-адреса использую команду `ip ?`. Узлу PC1-zfagaeva назначаю адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1 командой `ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1`. После настройки сохраняю конфигурацию командой `save`. В выводе VPCS отображаются адрес 192.168.1.11, маска 255.255.255.0 и адрес шлюза 192.168.1.1 (см. рис. Рисунок 2.3).

```

PC1-zfagaeva> ip ?
ip ARG ... [OPTION]
  Configure the current VPC's IP settings
  ARG ...:
    address [mask] [gateway]
    address [gateway] [mask]
    Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
    Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
    ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
    the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
    In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
    of the subnet. In the example above the tapx ip would be
    10.1.1.126
    mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
    auto          Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
    dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
                  -d          Show DHCP packet decode
                  -r          Renew DHCP lease
                  -x          Release DHCP lease
    dns ip        Set DNS server ip, delete if ip is '0'
    dns6 ipv6     Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
    domain NAME   Set local domain name to NAME

PC1-zfagaeva> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1-zfagaeva : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-zfagaeva> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

```

Рисунок 2.3: Настройка IP-адреса узла PC1 и сохранение конфигурации

Узлу PC2-zfagaeva назначаю IP-адрес 192.168.1.12/24. После настройки проверяю связь между двумя оконечными устройствами командой ping. Узел PC1-zfagaeva успешно получает ответы от 192.168.1.12, а PC2-zfagaeva — от 192.168.1.11. Потерь пакетов не наблюдается, что подтверждает корректную работу соединения через Ethernet-коммутатор и принадлежность узлов одной подсети 192.168.1.0/24 (см. рис. Рисунок 2.4).

```

PC1-zfagaeva - PuTTY
In tap mode, the ip of the taps is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the taps ip would be
10.1.1.124
auto
dhcp (OPTION)
  -d Show DHCP packet decode
  -f Renew DHCP lease
  -r Release DHCP lease
  dns ip Set DNS server IP, delete if ip is '0'
  dns6 ip6 Set DNS server IPv6, delete if ip6 is '0'
  domain NAME Set local domain name to NAME
PC1-zfagaeva> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate addresses...
PC1-zfagaeva> 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
PC1-zfagaeva> save
Saving startup configuration to startup.vpc
done
PC1-zfagaeva>
PC1-zfagaeva> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.381 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.113 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.492 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.221 ms
PC1-zfagaeva>

PC2-zfagaeva - PuTTY
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
(Press '?' to get help.)
Executing the startup file
PC2-zfagaeva> ip 192.168.1.12/24 255.255.255.0
Checking for duplicate addresses...
PC2-zfagaeva> 192.168.1.12 255.255.255.0
PC2-zfagaeva> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.086 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.099 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.420 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.497 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.206 ms
PC2-zfagaeva>
  
```

Рисунок 2.4: Проверка соединения между PC1 и PC2

2.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Для анализа сетевого обмена запускаю захват трафика на соединении между PC1-zfagaeva и коммутатором msk-zfagaeva-sw-01. После запуска захвата на соответствующем соединении в GNS3 отображается значок анализатора трафика (см. рис. Рисунок 2.5).

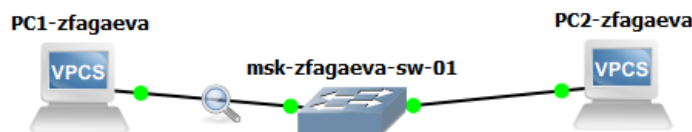


Рисунок 2.5: Запуск захвата трафика между PC1 и коммутатором

После запуска устройств в Wireshark фиксируются ARP-сообщения. В частности, узел с MAC-адресом 00:50:79:66:68:00 передает широковещательные Gratuitous ARP Request для IP-адреса 192.168.1.11. Ethernet-кадр направляется на широковещательный MAC-адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff, при этом IP-адрес отправителя и запрашиваемый IP-адрес совпадают и равны 192.168.1.11. Gratuitous ARP может использоваться для объявления собственного соответствия IP- и MAC-адресов, обновления ARP-таблиц соседних устройств и обнаружения возможного конфликта IP-адресов. В захвате также присутствуют служебные сообщения ICMPv6 Router Solicitation, не относящиеся к проверяемому обмену IPv4 (см. рис. Рисунок 2.6).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::1	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.001000	::	ff02::1	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.006000	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	1.008124	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
5	2.013122	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Section number: 1		Interface id: 0 (-)	
Encapsulation type: Ethernet (1)			
Arrival Time: Sep 21, 2026 12:09:14.393705000 RTZ 2 (sma)			
UTC Arrival Time: Sep 21, 2026 09:09:14.393705000 UTC			
Epoch Arrival Time: 1708012754.393705000			
[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]			
[Time delta from previous captured frame: 40.797000 milliseconds]			
[Time delta from previous displayed frame: 40.797000 milliseconds]			
[Time since reference or first frame: 50.690000 milliseconds]			
Frame Number: 3			
Frame Length: 64 bytes (512 bits)			
Capture Length: 64 bytes (512 bits)			
[Frame is marked: False]			
[Frame is ignored: False]			
[Protocol in frame: ethertype:arp]			
Character encoding: ASCII (0)			
[Coloring Rule Name: arp]			
[Coloring Rule String: arp]			
Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)			
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)			
Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)			
Type: ARP (0x0008)			
[Stream Index: 1]			
Padding: 00000000000000000000000000000000			
Frame check sequence: 00000000 [unverified]			
[FCS Status: Unverified]			
Address Resolution Protocol (Request/gratuitous ARP)			
Hardware type: Ethernet (1)			
Protocol type: IPv4 (0x0000)			
Hardware size: 6			
Protocol size: 4			
Opcode: request (1)			
[Is gratuitous: True]			
Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)			
Sender IP address: 192.168.1.11			
Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)			
Target IP address: 192.168.1.11			

Рисунок 2.6: Анализ Gratuitous ARP в Wireshark

В терминале PC2-zfagaeva просматриваю справку по команде ping с помощью ping ?. VPCS позволяет выполнять проверку доступности в нескольких режимах: стандартный режим ICMP, режим UDP и режим TCP. Параметр -s определяет количество отправляемых запросов, параметр -1 выбирает ICMP, -2 — UDP, а -3 — TCP (см. рис. Рисунок 2.7).

```
PC2-zfagaeva> ping ?

ping HOST [OPTION ...]
  Ping the network HOST. HOST can be an ip address or name
Options:
  -l          ICMP mode, default
  -2          UDP mode
  -3          TCP mode
  -c count    Packet count, default 5
  -D          Set the Don't Fragment bit
  -f FLAG     Tcp header FLAG |C|E|U|A|P|R|S|F|
               bits |7 6 5 4 3 2 1 0|
  -i ms       Wait ms milliseconds between sending each packet
  -l size     Data size
  -P protocol Use IP protocol in ping packets
               1 - ICMP (default), 17 - UDP, 6 - TCP
  -p port     Destination port
  -s port     Source port
  -T ttl      Set ttl, default 64
  -t          Send packets until interrupted by Ctrl+C
  -w ms       Wait ms milliseconds to receive the response

Notes: 1. Using names requires DNS to be set.
       2. Use Ctrl+C to stop the command.
```

Рисунок 2.7: Просмотр параметров команды ping в VPCS

Выполняю с PC2-zfagaeva один ICMP эхо-запрос к узлу 192.168.1.11 командой `ping 192.168.1.11 -c 1 -l`. В ответ получено сообщение размером 84 байта с `ttl=64`, что подтверждает доступность PC1-zfagaeva по протоколу ICMP (см. рис. Рисунок 2.8).

```
PC2-zfagaeva> ping 192.168.1.11 -c 1 -l

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.670 ms

PC2-zfagaeva> █
```

Рисунок 2.8: Один ICMP эхо-запрос с PC2 к PC1

В Wireshark перед ICMP-обменом наблюдается разрешение IP-адреса в MAC-адрес посредством ARP. Узел 192.168.1.12 передает широковещательный запрос `Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12`, после чего получает ответ о соответствии адреса 192.168.1.11 MAC-адресу `00:50:79:66:68:00`. Далее фиксируется ICMP Echo Request от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 и соответствующий ICMP Echo Reply в обратном направлении. Для запроса указаны тип 8 (Echo request) и код 0, а для ответа используется тип 0 (Echo reply). Наличие пары запрос-ответ подтверждает успешную проверку соединения (см. рис. Рисунок 2.9).

нок 2.9).

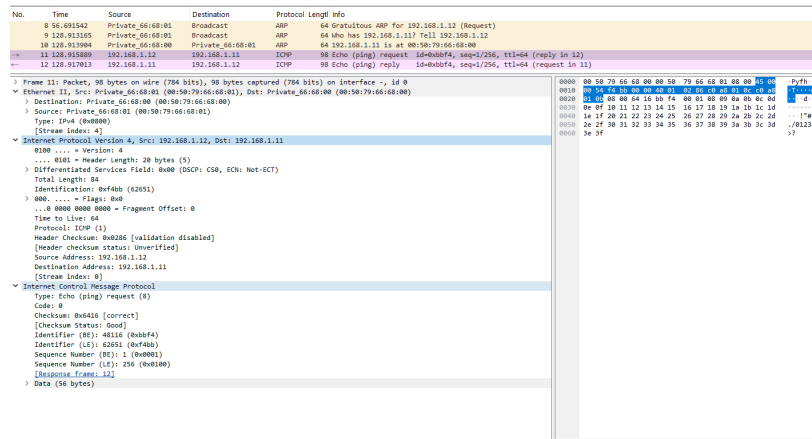


Рисунок 2.9: Анализ ARP и ICMP-сообщений в Wireshark

Далее выполняю один запрос в UDP-режиме командой `ping 192.168.1.11 -c 1 -2`. Узел PC2-zfagaeva получает ответ от 192.168.1.11, что подтверждает возможность обмена UDP-датаграммами между оконечными устройствами (см. рис. Рисунок 2.10).

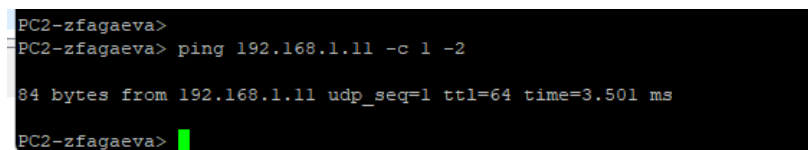


Рисунок 2.10: Проверка соединения в UDP-режиме

В Wireshark UDP-проверка отображается как обмен запросом и ответом службы Echo. Запрос передается от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 по протоколу UDP. В исследуемом пакете используется исходный порт 61479 и порт назначения 7, соответствующий службе Echo. Полезная нагрузка UDP составляет 56 байт. После приема запроса удаленный узел возвращает Echo Response. В отличие от обычного `ping`, данный режим не использует ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply, а проверяет обмен посредством UDP (см. рис. Рисунок 2.11).

```

No.    Time          Source                Destination              Protocol Length Info
-----
12 120.917613 192.168.1.11        192.168.1.12            ICMP      96 Echo (ping) reply 16=bbbf4, seq=1256, ttl=64 (request in 11)
13 150.409557   Private_66:68:01     Broadcast               ARP       64 Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
14 150.409526   Private_66:68:00     Private_66:68:01       ARP       64 192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:01
15 150.409579   192.168.1.12         192.168.1.11           ECHO      96 Request
16 150.409618 192.168.1.11         192.168.1.12           ECHO      96 Response

Frame 15: Packet, 96 bytes on wire (784 bits), 96 bytes captured (784 bits) on Interface..., id 0
    Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    Hypertext Transfer Protocol
    ...
Destination: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
Type: IPv4 (Internet)
[Stream Index: 4]

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.12, Dst: 192.168.1.11
    ICMP ..... = Version: 4
    ....8101... = Header Length: 20 bytes (5)
    ... Differentiated Services Fields: DSCP: CS0, ECN: Not-ECT
    Total length: 64
    Identification: bbf58 (26272)
    0000 ..... = Flags: none
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 64
    Protocol: UDP (17)
    Header Checksum: 0b0129 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.1.12
    Destination Address: 192.168.1.11
    [Stream Index: 6]

User Datagram Protocol, Src Port: 61479, Dst Port: 7
    Source Port: 61479
    Destination Port: 7
    length: 64
    Checksum offset: [unverified]
    [Checksum status: Unverified]
    [Stream Index: 8]
    [Stream Packet Number: 1]
    [Timestamps]
    UDP payload (56 bytes)

Echo
    Echo data: 00f0766600b0f1e81112314516171191ab1c1d1ef1f021222324262728292a2b2c2d2ef10132333435363738393a3b3c3d3e3f

```

Рисунок 2.11: Анализ UDP Echo-запроса в Wireshark

Выполняю один запрос в TCP-режиме командой `ping 192.168.1.11 -c 1 -3`. В терминале отображаются этапы Connect, SendData и Close, соответствующие установлению TCP-соединения, передаче данных и последующему закрытию соединения (см. рис. Рисунок 2.12).

```
PC2-zfagaeva>
PC2-zfagaeva> ping 192.168.1.11 -c 1 -3
Connect 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.605 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=3.358 ms
Close 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.984 ms
PC2-zfagaeva>
```

Рисунок 2.12: Проверка соединения в ТСР-режиме

При анализе TCP-обмена в Wireshark наблюдается установка соединения с портом 7 узла 192.168.1.11. Сначала 192.168.1.12 передает сегмент SYN, удаленный узел отвечает SYN, ACK, после чего отправитель подтверждает соединение сегментом ACK. После трехэтапного TCP-рукопожатия выполняется обмен данными Echo, а затем соединение закрывается с использованием флагов FIN и ACK. Захваченная последовательность подтверждает успешное установление TCP-соединения и передачу данных между узлами (см. рис. Рисунок 2.13).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	358.493979	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	96	Request
16	358.496318	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	96	Response
17	439.781292	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	16446 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=6400 TSval=1789982194 TSecr=0 WS=2
18	439.782616	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 16446 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
19	439.784700	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	16446 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1789982194 TSecr=0
20	439.787156	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	122	Request
21	439.789134	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 16446 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
22	439.777899	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	16446 → 7 [FIN, RST, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1789982194 TSecr=0
23	439.773132	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 16446 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
24	439.773385	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 16446 [RST, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
25	439.775955	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	16446 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1789982194 TSecr=0

Time to Live: 64

Protocol: TCP (6)

Header Checksum: 0x0169 [validation disabled]

Header Checksum status: Unverified

Source Address: 192.168.1.12

Destination Address: 192.168.1.11

[Stream index: 0]

Transmission Control Protocol, Src Port: 16446, Dst Port: 7, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 16446

Destination Port: 7

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 3]

Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (11)

TCP Segment Len: 0

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 118133134

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 1462330315

1000 = Header Length: 32 bytes (0)

Flags: 0x018 (ACK)

Window: 2920

[calculated window size: 2920]

[window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]

Checksum: 0x9878 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

Urgent Pointer: 0

Options: (12 bytes), No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), Timestamps

[Timestamps]

[SQ/ACK analysis]

[Client Contiguous Streams: 1]

[Server Contiguous Streams: 1]

Рисунок 2.13: Анализ TCP-соединения в Wireshark

После завершения анализа останавливаю захват трафика в Wireshark и р-боту устройств проекта.

2.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Создаю топологию, включающую оконечное устройство PC1-zfagaeva, Ethernet-коммутатор msk-zfagaeva-sw-01 и маршрутизатор FRR msk-zfagaeva-gw-01. Оконечное устройство подключаю к коммутатору, а коммутатор — к маршрутизатору. На соединении между коммутатором и маршрутизатором включаю захват трафика для последующего анализа в Wireshark (см. рис. Рисунок 2.14).

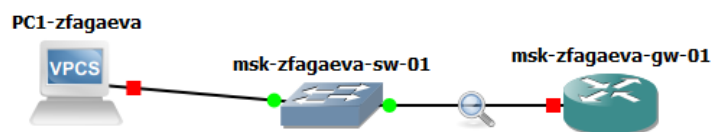


Рисунок 2.14: Топология сети на базе маршрутизатора FRR

В консоли FRR перехожу в режим конфигурирования командой `configure terminal`. Изменяю имя маршрутизатора командой `hostname msk-zfagaeva-gw-01`, выхожу из режима конфигурирования и сохраняю настройки командой `write memory`. Затем настраиваю интерфейс `eth0`, присваивая ему адрес `192.168.1.1/24`. После настройки интерфейс используется в качестве шлюза локальной сети `192.168.1.0/24` (см. рис. Рисунок 2.15).

```

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-zfagaeva-gw-01
msk-zfagaeva-gw-01(config)# exit
msk-zfagaeva-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-zfagaeva-gw-01# configure terminal
msk-zfagaeva-gw-01(config)# interface eth0
msk-zfagaeva-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-zfagaeva-gw-01(config-if)#
msk-zfagaeva-gw-01(config-if)#
  
```

Рисунок 2.15: Настройка имени и IP-адреса интерфейса маршрутизатора FRR

Проверяю текущую конфигурацию маршрутизатора командой `show running-config`. В конфигурации присутствует имя `msk-zfagaeva-gw-01`, а для интерфейса `eth0` указан IP-адрес `192.168.1.1/24`. Это подтверждает сохранение внесенных параметров (см. рис. Рисунок 2.16).

```

msk-zfagaeva-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-zfagaeva-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-zfagaeva-gw-01#

```

Рисунок 2.16: Проверка текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Командой `show interface brief` проверяю состояние интерфейсов FRR. Интерфейс `eth0` находится в состоянии `up` и имеет адрес `192.168.1.1/24`. Остальные Ethernet-интерфейсы не используются и находятся в состоянии `down` (см. рис. Рисунок 2.17).

```

msk-zfagaeva-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg        up      default
msk-zfagaeva-gw-01#

```

Рисунок 2.17: Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора FRR

На `PC1-zfagaeva` настраиваю IP-адрес `192.168.1.10/24` и шлюз `192.168.1.1`. Командой `show ip` проверяю параметры сетевого интерфейса. После этого выполняю `ping 192.168.1.1`. Маршрутизатор успешно отвечает на все ICMP эхо-запросы, потери пакетов отсутствуют, следовательно, конечный узел

и интерфейс eth0 FRR корректно взаимодействуют в одной подсети (см. рис. Рисунок 2.18).

```
PC1-zfagaeva> show ip
NAME       : PC1-zfagaeva[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-zfagaeva>
PC1-zfagaeva> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.640 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.655 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.087 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.562 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.490 ms

PC1-zfagaeva>
```

Рисунок 2.18: Проверка IP-настроек PC1 и соединения с маршрутизатором FRR

В Wireshark наблюдается двусторонний обмен ICMP между адресами 192.168.1.10 и 192.168.1.1. Для каждого ICMP Echo Request от PC1-zfagaeva маршрутизатор передает Echo Reply. В захвате также присутствует ARP-обмен: маршрутизатор с адресом 192.168.1.1 запрашивает MAC-адрес узла 192.168.1.10, после чего получает ответ, содержащий MAC-адрес 00:50:79:66:68:00. ARP обеспечивает получение канального адреса получателя перед передачей IPv4-пакетов в пределах локального сегмента, а последующий ICMP-обмен подтверждает работоспособность соединения (см. рис. Рисунок 2.19).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	179.558066	192.168.1.10	192.168.1.1	TCP	98	Echo (ping) request id=455ff7, seq=27512, ttl=64 (reply in 20)
20	179.551150	192.168.1.1	192.168.1.10	TCP	98	Echo (ping) reply id=455ff7, seq=27512, ttl=64 (request in 19)
21	180.558066	192.168.1.10	192.168.1.1	TCP	98	Echo (ping) request id=45b3f7, seq=37562, ttl=64 (reply in 22)
24	180.558017	192.168.1.1	192.168.1.10	TCP	98	Echo (ping) reply id=45b3f7, seq=37562, ttl=64 (request in 21)
23	181.582037	192.168.1.10	192.168.1.1	TCP	98	Echo (ping) request id=45c7f7, seq=47024, ttl=64 (reply in 24)
25	181.582037	192.168.1.1	192.168.1.10	TCP	98	Echo (ping) reply id=45c7f7, seq=47024, ttl=64 (request in 23)
26	182.599120	192.168.1.10	192.168.1.1	TCP	98	Echo (ping) request id=45cbf7, seq=57200, ttl=64 (reply in 25)
27	182.599715	192.168.1.1	192.168.1.10	TCP	98	Echo (ping) reply id=45cbf7, seq=57200, ttl=64 (request in 25)
28	183.565087	0xc1:30:c1:bc::00	Private_66:66:00	ARP	68	An who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
29	183.565106	Private_66:66:00	0xc1:30:c1:bc::00	ARP	68	192.168.1.10 is at 00:180:79:66:00:00
>	Destination: 0xc1:30:c1:bc::00 [0xc1:30:c1:bc::00:00]					0000 0c c1 30 bc 0e 00 00 00 00 79 66 66 66 00 00 00 45 00
>	Source: Private_66:66:00 [00:180:79:66:66:00:00]					0000 00 04 ff 58 00 00 00 00 ff f4 c8 a5 01 0e c8 a5 01
Type: IPv4 (voodoo)						0000 01 00 00 00 c7 0f 5d 07 00 00 00 00 00 00 00 8d
[Stream Index 0]						0000 00 00 00 00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1						0000 1e 1f 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d
0000 = version: 4						0000 2e 2f 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d
... 0016 = Header Length: 20 bytes (5)						0000 de ef 00 00
> Differentiated Services Field: 0x00C (CSO, ECN: Not-ECT)						
Total length: 84						
Identification: 0xf758 (63320)						
0000 = Flags: none						
... 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to live: 64						
Protocol: ICMP v1						
Header checksum: bcf7fa [validation disabled] [header checksum status: Unverified]						
Source address: 192.168.1.10 Destination Address: 192.168.1.1 [Stream Index 0]						
> Internet Control Message Protocol						
Type: Echo (ping request (8))						
Code: 0						
Checksum: 0xfc70f [checksum disabled] [Checksum Status: Good]						
Identifier (hex): 22275 (voodoo?) Identifier (id): 63320 (no745) Sequence Number (Seq): 5 (voodoo00) Sequence Number (Id): 1200 (voodoo00)						
[Sequence frame_362]						
Data (56 bytes)						
data: 0000000000000bf1012121415161718191aa1c1cd1de1ee1f202122232425262728292aaa2bb2cc2de2fe2fb303132333435363738393a3b3c3d3ef3						

Рисунок 2.19: Анализ ARP- и ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором FRR

После завершения проверки останавливаю захват пакетов в Wireshark и работу устройств проекта.

2.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Создаю топологию с оконечным устройством PC1-zfagaeva, Ethernet-коммутатором msk-zfagaeva-sw-01 и маршрутизатором VyOS msk-zfagaeva-gw-01. Узлы соединяю последовательно: VPCS — коммутатор — маршрутизатор. На соединении между коммутатором и VyOS включаю захват трафика для анализа сетевого обмена (см. рис. Рисунок 2.20).

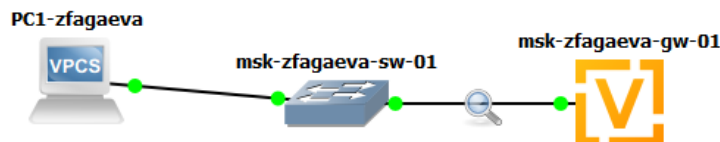
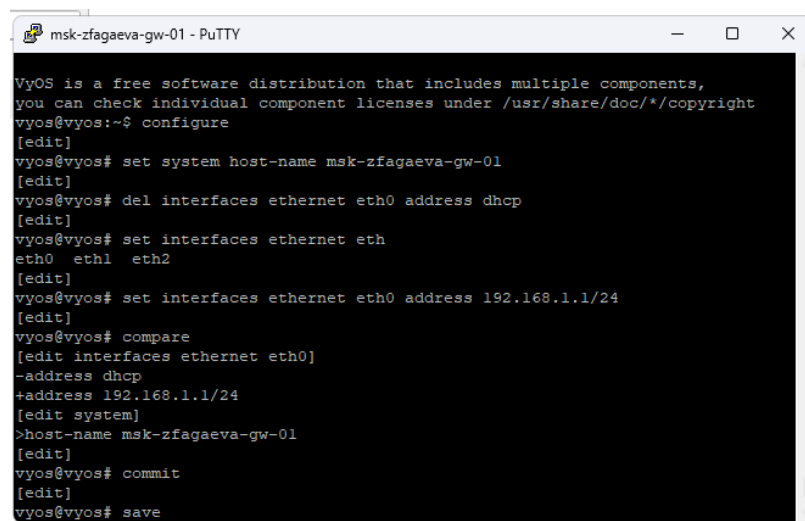


Рисунок 2.20: Топология сети на базе маршрутизатора VyOS

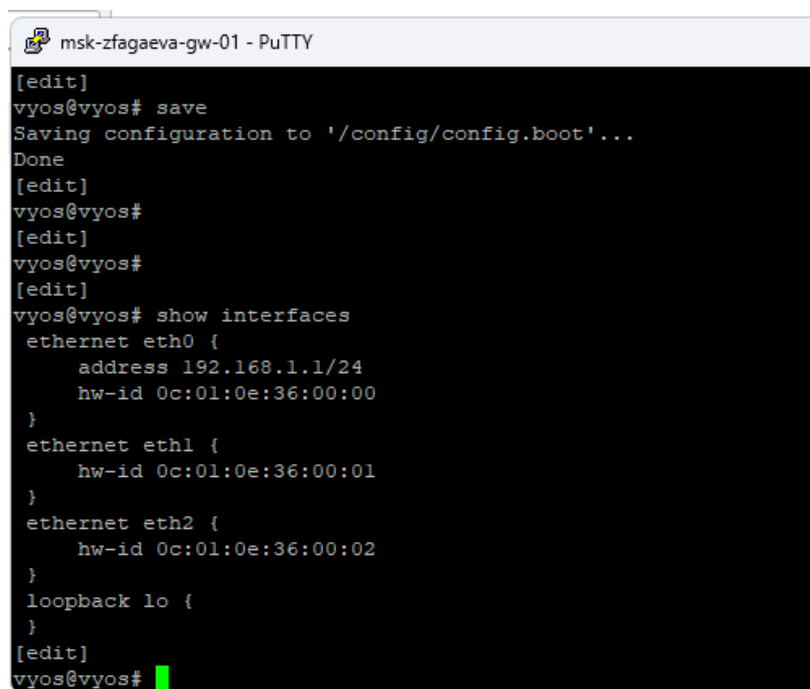
После входа в VyOS перехожу в режим конфигурирования командой `configure`. Задаю маршрутизатору имя `msk-zfagaeva-gw-01` командой `set system host-name msk-zfagaeva-gw-01`. Для интерфейса `eth0` удаляю получение адреса по DHCP командой `del interfaces ethernet eth0 address dhcp`, после чего назначаю статический адрес командой `set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24`. Командой `compare` просматриваю подготовленные изменения: DHCP-адрес удаляется, а статический адрес `192.168.1.1/24` и новое имя устройства добавляются. Затем применяю настройки командой `commit` и сохраняю конфигурацию командой `save` (см. рис. Рисунок 2.21).



```
msk-zfagaeva-gw-01 - PuTTY
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-zfagaeva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth
eth0 eth1 eth2
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-zfagaeva-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
```

Рисунок 2.21: Настройка маршрутизатора VyOS

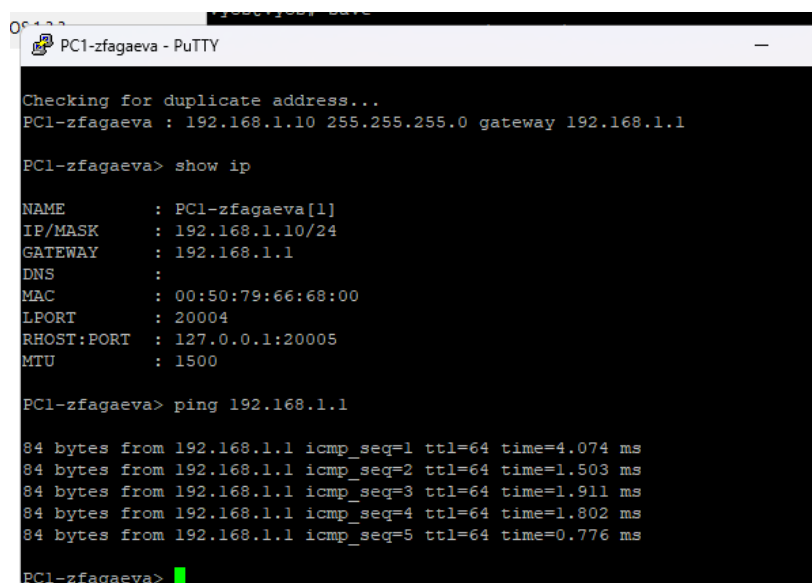
После сохранения конфигурации выполняю команду `show interfaces`. Для интерфейса `eth0` отображается адрес `192.168.1.1/24` и MAC-адрес `0c:01:0e:36:00:00`. Интерфейсы `eth1` и `eth2` IP-адресов не имеют. Полученные данные подтверждают корректную настройку интерфейса локальной сети маршрутизатора (см. рис. Рисунок 2.22).



```
msk-zfagaeva-gw-01 - PuTTY
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:01:0e:36:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:01:0e:36:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:01:0e:36:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 2.22: Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS

На узле PC1-zfagaeva использую адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1. Проверяю параметры командой `show ip`, после чего отправляю ICMP эхо-запросы на 192.168.1.1. От маршрутизатора поступают ответы на все запросы с `ttl=64`, что подтверждает доступность интерфейса VyOS и корректную работу локального соединения (см. рис. Рисунок 2.23).



```
PC1-zfagaeva - PuTTY

Checking for duplicate address...
PC1-zfagaeva : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC1-zfagaeva> show ip

NAME       : PC1-zfagaeva[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

PC1-zfagaeva> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.074 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.503 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.911 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.802 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.776 ms

PC1-zfagaeva>
```

Рисунок 2.23: Проверка соединения PC1 с маршрутизатором VyOS

В Wireshark фиксируется ARP- и ICMP-трафик между 192.168.1.10 и 192.168.1.1. Из ARP-сообщения видно, что адресу маршрутизатора 192.168.1.1 соответствует MAC-адрес 0c:01:0e:36:00:00. После разрешения канальных адресов PC1-zfagaeva передает ICMP Echo Request к 192.168.1.1, а VyOS возвращает ICMP Echo Reply. В захвате присутствуют последовательные пары запросов и ответов, что подтверждает отсутствие проблем с IP-адресацией и передачей пакетов между конечным устройством и маршрутизатором (см. рис. Рисунок 2.24).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
20	229.432370	0c:81:0e:36:00:00	Private:66:66:66:66:66:66	ARP	60	192.168.1.1 is at 0c:81:0e:36:00:00
21	229.431221	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc4f9, seq=1/250, ttl=64 (reply in 22)
22	229.434066	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc4f9, seq=1/250, ttl=64 (request in 21)
23	230.437148	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc5f9, seq=2/512, ttl=64 (reply in 24)
24	230.438939	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc5f9, seq=2/512, ttl=64 (request in 23)
25	231.440377	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc6f9, seq=3/768, ttl=64 (reply in 26)
26	231.441371	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc6f9, seq=3/768, ttl=64 (request in 25)
27	232.443445	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc7f9, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 28)
28	232.444479	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xc7f9, seq=4/1024, ttl=64 (request in 27)
29	233.446209	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xc8f9, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 30)
Frame 23: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface ..., id 0						
Ethernet II, Src: Private:66:66:66:66:66:66, Dst: 0c:81:0e:36:00:00 (0c:81:0e:36:00:00)						
Destination: 0c:81:0e:36:00:00 (0c:81:0e:36:00:00)						
Source: Private:66:66:66:66:66:66 (00:50:7b:66:66:66:66)						
Type: IPv4 (0x0800)						
[Stream index: 5]						
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1						
0100 = Version: 4						
0001 = Header Length: 20 bytes (5)						
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total length: 84						
Identification: 0xfbc5 (43685)						
0000 = Flags: 0x0						
... 0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0						
Time to Live: 64						
Protocol: ICMP (1)						
Header Checksum: 0xfef7 [validation disabled]						
[Header checksum status: Unverified]						
Source Address: 192.168.1.10						
Destination Address: 192.168.1.1						
[Stream index: 5]						
Internet Control Message Protocol						
Type: Echo (ping) request (8)						
Code: 0						
Checksum: 0x5a11 [correct]						
[Checksum status: Good]						
Identifier (ID): 50400 (0xc5f8)						
Identifier (ID): 43685 (0xfbc5)						
Sequence Number (SEQ): 2 (0x0002)						
Sequence Number (ID): 512 (0x0200)						
[Response frame: 24]						
Data (56 bytes)						

Рисунок 2.24: Анализ ARP- и ICMP-трафика между PC1 и маршрутизатором VyOS

После завершения анализа останавливаю захват пакетов в Wireshark, останавливаю все устройства проекта и завершаю работу с GNS3.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были построены и настроены простые сети в GNS3 на базе Ethernet-коммутатора, маршрутизаторов FRR и VyOS. Была проверена связность между узлами с помощью ping, а в Wireshark проанализированы ARP-, ICMP-, UDP- и TCP-пакеты. Результаты подтвердили корректность настроенной IP-адресации и работоспособность созданных сетевых соединений.